

Irrigação inteligente na agricultura

Alunos: Pedro Guilherme e Henrique Chagas

Como sensores distribuídos podem medir o solo e o ambiente para aplicar água apenas quando e onde a cultura precisa.

Aplicação: Monitoramento e controle automatizado da irrigação

Tecnologia: RSSF / WSN com comunicação de baixo consumo

1. Aplicação escolhida

A aplicação escolhida é a irrigação inteligente em áreas agrícolas. Pequenos dispositivos instalados em diferentes pontos da plantação medem a umidade do solo e as condições do ambiente. Essas informações são transmitidas sem fios a uma unidade central, que auxilia o produtor ou aciona automaticamente bombas e válvulas.

A irrigação convencional costuma seguir horários fixos ou decisões baseadas em observação visual.

Porém, um mesmo terreno pode ter diferenças de solo, sombra, relevo e desenvolvimento das plantas.

Assim, uma parte pode estar seca enquanto outra ainda possui água suficiente. A RSSF permite enxergar essa variação espacial em tempo quase real.

Por que uma RSSF é útil?

- Economia de água: a irrigação ocorre conforme a necessidade medida, evitando excesso e desperdício.
- Maior cobertura: vários nós podem acompanhar diferentes setores sem longos cabos atravessando o campo.
- Automação: regras simples podem abrir ou fechar válvulas e reduzir o trabalho manual.
- Histórico: os dados ajudam a comparar safras, identificar falhas e ajustar o manejo.

- Escalabilidade: novos pontos de medição podem ser adicionados conforme a propriedade cresce.

Estudos de campo demonstram a viabilidade dessa abordagem. García et al. (2021) testaram nós de baixo custo com sensores de umidade em diferentes profundidades em uma plantação de citros.

Coates e Delwiche (2013) integraram uma rede sem fio ao controle de válvulas agrícolas. Esses trabalhos mostram que a RSSF pode ir além da observação: ela pode formar uma malha fechada de medição, decisão e atuação.

Objetivo do sistema

Manter a água disponível às raízes dentro de uma faixa adequada, usando o mínimo necessário de água e energia. A RSSF não substitui o conhecimento agrônomo: os limites de decisão devem considerar cultura, estágio de crescimento, tipo de solo e clima.

2. Como a rede pode ser implementada

Uma implementação prática pode ser dividida em quatro camadas. Os nós sensores ficam distribuídos por zonas representativas do cultivo. Cada nó reúne sensores, microcontrolador, rádio, bateria e, quando necessário, pequeno painel solar. Um gateway recebe as mensagens e envia os dados a um computador local ou serviço em nuvem. A plataforma apresenta gráficos e aplica regras. Por fim, atuadores comandam válvulas e bombas.

Comunicação sem fio

LoRa/LoRaWAN é uma boa opção para propriedades extensas, pois prioriza longo alcance e baixo consumo, embora transmita poucos dados. Zigbee/IEEE 802.15.4 funciona bem em redes locais e pode usar múltiplos saltos, mas vegetação e obstáculos reduzem o alcance. Wi-Fi é simples perto de construções, porém tende a consumir mais energia e cobrir menos área. A escolha depende da distância, relevo, disponibilidade de internet e autonomia desejada.

Topologia e energia

Em uma topologia estrela, todos os nós falam diretamente com o gateway; isso simplifica a manutenção. Em áreas com obstáculos, uma topologia em malha pode encaminhar pacotes por nós intermediários. Para prolongar a bateria, os dispositivos permanecem “dormindo”, acordam em intervalos definidos, fazem a leitura, transmitem um pacote curto e voltam ao repouso. Leituras mais frequentes podem ser usadas quando a umidade varia rapidamente.

3. Tipos de sensores

O sensor principal é o de umidade do solo, mas a combinação com variáveis ambientais melhora a decisão. A instalação em mais de uma profundidade ajuda a representar a zona das raízes e evita conclusões baseadas apenas na superfície.

Cuidados de medição

Sensores de umidade devem ser calibrados para o tipo de solo. Textura, salinidade, contato com o solo e profundidade influenciam a leitura. Também é recomendável comparar periodicamente os sensores com um método de referência, proteger conectores contra água e registrar o nível da bateria. Um valor isolado não deve comandar a irrigação sem validação; médias, limites de segurança e confirmação por mais de uma leitura tornam o sistema mais robusto.

4. Etapas de implantação e operação

1. Planejar e dividir a área

Mapear tipo de solo, relevo, cultura, setores hidráulicos e cobertura de rádio. Escolher pontos que representem as diferenças do terreno, evitando instalar sensores apenas nos locais mais fáceis de acessar.

2. Montar e proteger os nós

Conectar os sensores a um microcontrolador de baixo consumo, como ESP32 ou placa equivalente, e ao rádio escolhido. Usar caixa com proteção contra poeira e chuva, prensa-cabos, bateria dimensionada e painel solar quando necessário.

3. Instalar, calibrar e testar a comunicação

Posicionar sensores de umidade em profundidades compatíveis com as raízes. Testar alcance e perda de pacotes com a vegetação já desenvolvida, pois folhas e umidade atenuam o sinal. Registrar a identificação e coordenada de cada nó.

4. Definir a regra de decisão

Exemplo simples: se a média de duas leituras válidas ficar abaixo do limite inferior, o sistema abre a válvula daquela zona; quando atingir o limite superior ou o tempo máximo, fecha a válvula. A diferença entre os dois limites evita ligações e desligamentos repetidos. Previsão de chuva e leitura do pluviômetro podem bloquear o acionamento.

5. Operar com segurança

A plataforma deve indicar leitura, horário, bateria, qualidade do sinal e estado da válvula. Em caso de perda de comunicação, o atuador deve assumir um estado seguro e limitar o tempo de irrigação. O produtor precisa ter comando manual e receber alertas de valores anormais.

6. Fazer manutenção

Inspecionar cabos, caixas, painéis solares, filtros e emissores; recalibrar sensores; substituir baterias; atualizar o software e revisar os limites conforme a fase da cultura. Dados ausentes não devem ser interpretados como solo seco.

Exemplo de ciclo

A cada 15 minutos: acordar → medir → validar → transmitir → registrar → comparar com limites → irrigar somente se necessário → voltar ao modo de baixo consumo. O intervalo é ajustável: sistemas agrícolas não precisam enviar vídeo ou grandes volumes, apenas pequenos pacotes confiáveis.

5. Benefícios, limitações e boas práticas

Benefícios esperados

- Aplicação de água por zona, acompanhando a variabilidade do campo.
- Redução de deslocamentos para verificar manualmente cada setor.

- Detecção mais rápida de vazamentos, obstruções e sensores com defeito.
- Registro de dados para decisões futuras e comprovação do manejo.
- Possibilidade de integração com previsão do tempo e fertirrigação.

Limitações reais

A qualidade da decisão depende da representatividade e calibração dos sensores. O sinal de rádio pode sofrer com distância, relevo e vegetação; baterias e painéis solares exigem manutenção; e falhas de válvula podem causar perda de água ou prejudicar a cultura. Além disso, o investimento inicial deve ser compatível com o valor da produção e com a economia esperada.

Coates e Delwiche (2013) observaram alcance de até 1.610 m em linha de visada para sua rede em malha e testaram dezenas de atuadores de válvula. O resultado ilustra o potencial da tecnologia, mas não deve ser tratado como alcance garantido: cada propriedade precisa de teste próprio. Goumopoulos et al. (2014) reforçam a utilidade do controle por zona e de uma camada de apoio à decisão adaptável.

Já Nikolidakis et al. (2015) propõem variar a frequência de coleta e organizar o roteamento para poupar energia.

6. Conclusão

A irrigação inteligente é uma aplicação clara e útil de Redes de Sensores Sem Fio. A rede distribui medições pelo campo sem exigir cabeamento extenso e transforma dados de solo e clima em decisões mais rápidas. O núcleo da solução é simples: medir, transmitir, analisar e atuar. Uma implementação básica pode combinar sensores de umidade do solo, temperatura e chuva; nós de baixo consumo; comunicação LoRa ou Zigbee; um gateway; uma interface de acompanhamento; e

válvulas controladas por relés. O projeto deve começar pequeno, com teste em uma área piloto, calibração agronômica e verificação do alcance. Depois, pode ser ampliado por zonas. O principal ganho não vem apenas de “automatizar a água”, mas de irrigar com informação. Quando bem instalada e mantida, a RSSF pode reduzir desperdícios e facilitar o manejo. Entretanto, automação responsável exige

mecanismos de segurança, manutenção e possibilidade de intervenção humana.

Referências científicas

GARCÍA, L. et al. A Wireless Sensor Network Deployment for Soil Moisture Monitoring in Precision Agriculture. *Sensors*, v. 21, n. 21, 7243, 2021. DOI: [10.3390/s21217243](https://doi.org/10.3390/s21217243).

COATES, R. W.; DELWICHE, M. J. Wireless sensor network with irrigation valve control. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 96, p. 13–22, 2013. DOI: [10.1016/j.compag.2013.04.013](https://doi.org/10.1016/j.compag.2013.04.013).

GOUMOPOULOS, C.; O'FLYNN, B.; KAMEAS, A. Automated zone-specific irrigation with wireless sensor/actuator network and adaptable decision support. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 105, p. 20–33, 2014. DOI: [10.1016/j.compag.2014.03.008](https://doi.org/10.1016/j.compag.2014.03.008).

NIKOLIDAKIS, S. A. et al. Energy efficient automated control of irrigation in agriculture by using wireless sensor networks. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 113, p. 154–163, 2015. DOI: [10.1016/j.compag.2015.02.004](https://doi.org/10.1016/j.compag.2015.02.004).

HAMAMI, L.; NASSEREDDINE, B. Application of wireless sensor networks in the field of irrigation: A review. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 179, 105782, 2020. DOI: [10.1016/j.compag.2020.105782](https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105782).

ARUN, Ashwin Natraj et al. Ambient IoT: communications enabling precision agriculture. *IEEE Communications Magazine*, v. 63, n. 4, p. 137-143, abr. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1109/MCOM.003.2400508>.

ZHENG, Kan et al. Ambient IoT toward 6G: standardization, potentials, and challenges. *IEEE Access*, v. 12, p. 146668-146677, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3474298>.